

G: Signal Coverage

Cobertura de señal

Nombre del archivo fuente (*Source file name*): `signal.c`, `signal.cpp`, `signal.java` o `signal.py`

Autor (*Author*): Rafael García

El gobierno de Nlogonia está negociando con un proveedor de telecomunicaciones para dar cobertura a una región del país.

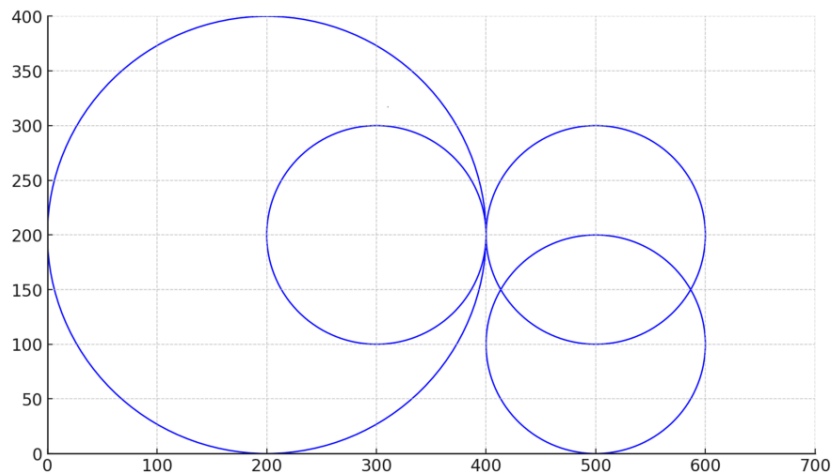
El compromiso incluye instalar n antenas. Cada antena tiene un radio de cobertura (que define un área circular con su borde incluido), una ubicación planeada en el mapa de Nlogonia, y puede estar activa durante un rango de tiempo dado. Más formalmente, las n antenas están numeradas de 1 a n . El radio de cobertura de la antena i es r_i , su ubicación planeada es (x_i, y_i) , entra en operación a las 00:00 del día b_i y sale de operación a las 00:00 del día $e_i + 1$.

En beneficio de ambas partes (la economía de Nlogonia y la ganancia del proveedor), se han impuesto dos tipos de restricciones:

- Restricción impuesta por Nlogonia: ningún punto debe estar cubierto por más de una antena al mismo tiempo.
- Restricción impuesta por el proveedor (restricciones de pares (*pair restrictions*)): se proporcionará una lista de pares de antenas. Para cada par de la lista, al menos una de las dos antenas debe instalarse.

Tu tarea es determinar una lista de antenas a instalar que cumpla las restricciones establecidas en el acuerdo, o concluir que es imposible hacerlo.

Por ejemplo, considera las 4 antenas ilustradas en la figura de abajo. La antena número 1 tiene un radio de cobertura de 200 y está centrada en el punto $(200, 200)$. Cada una de las demás antenas tiene un radio de cobertura de 100, y están ubicadas en $(300, 200)$, $(500, 200)$ y $(500, 100)$, respectivamente. Supón que las cuatro antenas comparten el mismo periodo de activación. Las restricciones de pares son $(1, 2)$, $(3, 4)$ y $(1, 4)$. En este caso, es posible satisfacer las restricciones activando las antenas 2 y 4.



Entrada (Input)

La entrada consiste en varias líneas. La primera línea contiene el número de casos de prueba.

Cada caso se describe de la siguiente manera:

La primera línea contiene dos enteros: n , el número de antenas ($2 \leq n \leq 10\,000$), y m , el número de restricciones de pares ($1 \leq m \leq 10\,000$). En las siguientes n líneas, la i -ésima línea contiene cinco enteros: r_i , x_i , y_i , b_i y e_i ($1 \leq r_i, x_i, y_i \leq 5\,000$ y $1 \leq b_i \leq e_i \leq 5\,000$), que describen la i -ésima antena. Las siguientes m líneas describen las res-

tricciones de pares: la j -ésima línea contiene dos enteros: u_j, v_j ($1 \leq u_j, v_j \leq n$ y $u_j \neq v_j$), que describen la j -ésima restricción de par.

La entrada debe leerse de la entrada estándar.

Salida (Output)

Para cada caso, si es imposible encontrar una lista de antenas que satisfaga las restricciones, imprime una línea con la palabra «imposible» (Impossible). En caso contrario, imprime una línea que contenga una cadena de longitud n donde el i -ésimo símbolo (contando de izquierda a derecha) es 1 si la i -ésima antena debe instalarse, y 0 en caso contrario. Si existen varias soluciones, se debe imprimir la salida correspondiente a cualquiera de ellas.

La salida debe escribirse en la salida estándar.

Ejemplo de entrada (Sample Input)	Ejemplo de salida (Sample Output)
3 2 1 1000 500 500 100 200 100 400 300 20 101 1 2 4 3 200 200 200 1 10 100 300 200 1 10 100 500 200 1 10 100 500 100 1 10 1 2 3 4 1 4 4 3 100 200 300 1 100 100 300 300 1 50 100 200 200 1 25 100 300 200 10 70 1 2 2 3 3 4	01 0101 Impossible